Term of Reference Proyek Akhir — Ganjil 2026/2027

Rentang proyek: Pertemuan 09–16 | Deliverable akhir pada UAS

Riwayat Revisi

Revisi	Tanggal	Penulis	Deskripsi
0.1	24 September 2026	I.W.W.	Draf inisial Term of Reference.
1.0	30 Oktober 2026	I.W.W.	Perapihan struktur dan bahasa: jadwal per pertemuan, bobot penilaian, pernyataan integritas, dan daftar pengumpulan.

Daftar Isi

1 Ringkasan proyek 3

2 Tujuan pembelajaran 3

3 Catatan dan batasan 4

4 Peran anggota kelompok 5

5 Perangkat lunak dan peralatan yang diperlukan 6

6 Pernyataan masalah 6

7 Persyaratan 6

7.1 M0: proposal dan reproduksi baseline 7

7.2 M1: baseline pencarian lintas modal 7

7.3 M2: perbandingan strategi penyejajaran dan fusi 8
7.4 M3: uji kasus sulit, etika, dan atribusi 9
7.5 M4: protokol evaluasi dan pengajuan test privat 9
7.6 Klinik 10
7.7 Presentasi akhir dan deliverable (Pertemuan 15–16) 10

8 Kriteria penilaian **11**
8.1 Bobot mata kuliah 11
8.2 Rubrik milestone (M0–M4) 11
8.3 Rubrik laporan dan kode akhir (15%) 12
8.4 Rubrik presentasi dan kontribusi individu (10%) 12

9 Apa yang dikumpulkan **12**

1 Ringkasan proyek

Proyek akhir ini menggantikan UAS tertulis. Anda dan kelompok akan membangun sebuah sistem *cross-modal retrieval* pada data budaya Indonesia: diberi sebuah kalimat, sistem mencari gambar yang cocok, dan sebaliknya. Setelah itu Anda mengujinya dan menjelaskan hasilnya kepada Dosen Pengampu.

Bacalah dokumen ini sampai habis sebelum mulai mengerjakan M0, dan tanyakan sejak awal bila ada yang kurang jelas.

Aspek	Ketentuan
Bentuk	Kelompok 5 mahasiswa; setiap anggota memegang satu peran.
Data	SEA-VL *Indonesian subset*: gambar budaya Indonesia dengan *caption* bahasa Indonesia dan Inggris. *Split* latih dan validasi dibagikan lewat LMS; *test set* disimpan Dosen Pengampu.
Tugas	Pencarian dua arah gambar↔teks dengan *query* berbahasa Indonesia, dan klasifikasi kategori budaya secara *zero-shot*.
Metrik	*Recall@1/5/10* dan *mAP@K*.
Aturan utama	Encoder pra-latih dibekukan; tidak ada pelatihan dari nol; tidak ada data di luar bundel.
Jangka waktu	Pertemuan 09–16: kick-off, lima milestone (M0–M4), klinik, dan presentasi akhir di kelas (Pertemuan 15–16).
Bobot	Milestone 25% + laporan dan kode akhir 15% + presentasi dan kontribusi 10% (Bagian 8).

2 Tujuan pembelajaran

Setelah proyek ini, Anda diharapkan mampu:

- Merancang dan menjalankan proyek multimodal *end-to-end*, dari rumusan masalah, pemilihan encoder, sampai pelaporan hasil.
- Menerapkan tiga pilar mata kuliah (*representasi*, *penyejajaran*, dan *fusi*) pada data budaya nyata, dan mengukur sumbangan masing-masing.
- Mengevaluasi sistem pencarian lintas modal dengan protokol yang bebas *leakage*, termasuk membedakan *random split* dari *grouped split*.
- Menjelaskan *language gap* (selisih kinerja antara *query* bahasa Indonesia dan Inggris) secara kuantitatif, dan menilai dampaknya bagi pengguna berbahasa Indonesia.
- Bekerja dalam tim dengan pembagian peran yang jelas dan kontribusi yang dapat dilihat dari tiap anggota.
- Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan teknis, secara lisan maupun tertulis.

3 Catatan dan batasan

Aturan dan batasan proyek:

- Kelompok: lima mahasiswa, dan setiap anggota memegang satu peran dengan artefak yang dapat diperiksa (lihat Bagian 4). Nama kelompok dan pembagian peran dikunci pada M0; perubahan setelah itu perlu persetujuan Dosen Pengampu.
- Encoder dibekukan. Bobot encoder pra-latih tidak boleh diubah, dan melatih ulang atau memodifikasinya dinilai sebagai kesalahan prosedur. Lapisan kecil di atas representasi beku, seperti proyeksi atau adapter, boleh Anda latih.
- Tidak ada data baru. Jangan mengunduh, membuat, atau menambal dataset, dan jangan menambahkan gambar dari sumber luar. Semua kelompok memakai data yang sama supaya perbandingannya adil.
- Test set privat. Dosen Pengampu menyimpan *test set* sampai Pertemuan 13, supaya angka akhir Anda mengukur kemampuan sistem pada data yang belum pernah dilihat. Mengakses, menebak, atau merekonstruksinya dengan cara apa pun sebelum waktunya dinilai sebagai pelanggaran integritas akademik.
- Pernyataan integritas. Setiap kelompok menandatangani pernyataan integritas pada M0 yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan mengikuti aturan di atas. Formulirnya dibagikan lewat LMS dan dikumpulkan bersama proposal M0.
- Pemeriksaan. Dosen Pengampu dapat menjalankan ulang kode kelompok secara acak, dan pertanyaan pada sesi presentasi dapat menyangkut asal data serta proses yang Anda tempuh. Siapa pun yang mengerjakan sendiri akan menjawabnya dengan mudah.
- Cukup CPU. Semua eksperimen harus dapat dijalankan tanpa GPU, dan hasilnya dapat direproduksi Dosen Pengampu dalam waktu yang wajar, supaya semua orang bisa ikut serta. GPU boleh dipakai bila ada, asalkan hasil akhir tetap dapat dijalankan di CPU.
- Hasil nyata. Semua angka yang Anda laporkan harus berasal dari eksekusi nyata. Angka karangan, atau salinan dari makalah tanpa dijalankan ulang, tidak dihitung.
- Atribusi. Data berlisensi CC BY-SA 4.0. Cantumkan atribusi pada setiap laporan, *notebook*, dan slide.

Ekspektasi hasil

Angka awal untuk *query* berbahasa Indonesia akan terlihat rendah. Encoder multibahasa bawaan jauh lebih lemah untuk *query* Indonesia daripada Inggris pada gambar yang sama, dan tantangan proyek ini adalah menyempitkan *language gap* itu. Memilih model yang paling besar tidak menyelesaikannya. Sebagai pembanding, tebakan acak menghasilkan *Recall@1* sebesar $1/N$ untuk N gambar validasi. Angka *baseline* yang Anda laporkan harus berasal dari reproduksi Anda sendiri pada M0.

4 Peran anggota kelompok

Setiap anggota memegang satu peran. Peran tidak dirangkap, dan setiap peran menghasilkan artefak tersendiri yang diperiksa pada milestone. Anda tetap berdiskusi dan saling membantu; perbedaannya hanya pada siapa yang bertanggung jawab atas artefaknya.

#	Peran	Artefak yang diperiksa
1	Data dan Etika Data	Kode pemeriksaan duplikat dan *leakage*, laporan kualitas dan keterwakilan data, penanganan lisensi dan atribusi, draf pernyataan etika.
2	Baseline dan Pipeline	Kode *end-to-end* yang berjalan, skrip reproduksi, tabel hasil awal.
3	Eksperimen Penyejajaran/Fusi	Matriks eksperimen, kode *ablation*, kurva hasil.
4	Evaluasi dan Uji Kasus Sulit	Protokol evaluasi, tabel *Recall@K*/*mAP*, uji kasus sulit (M3), analisis kuantitatif.
5	Integrasi dan Koordinasi	Laporan, slide presentasi, demo, `README`, log kontribusi.

Patokan kontribusi tiap peran pada tiap milestone ada di tabel berikut. Anggota tetap boleh saling membantu.

Peran	M0	M1	M2	M3	M4
1 Data dan Etika Data	Memeriksa bundel (duplikat, sebaran kategori) untuk proposal	Laporan kualitas data	Audit *leakage* untuk varian	Keterwakilan data dan draf etika	Pemeriksaan *leakage* akhir
2 Baseline dan Pipeline	Reproduksi *baseline*	Pipeline *end-to-end*	Mendukung pipeline varian	Mendukung uji kasus sulit	Skrip reproduksi final
3 Eksperimen	Usul pendekatan dan hipotesis	Merancang varian M2	Menjalankan varian dan *ablation*	Menguji kombinasi	Membantu analisis hasil
4 Evaluasi dan Uji Kasus Sulit	Menetapkan metrik dan cara menghitungnya	Tabel *Recall@K*/*mAP* dan contoh gagal	Tabel perbandingan dan analisis	Uji kasus sulit	Protokol evaluasi dan pengajuan
5 Integrasi dan Koordinasi	Menyusun proposal, pernyataan integritas, pembagian kerja	Menyatukan laporan M1	Menyatukan laporan M2	Pernyataan etika final	Laporan, README, log

Akuntabilitas individu

- Setiap anggota mengisi log mingguan (satu baris per minggu) yang mencatat pekerjaan, bukti, dan kendala. Log dinilai dari kejujuran dan kelengkapannya; jumlah baris tidak berpengaruh. Catat juga persiapan, tinjauan, dan bantuan kepada anggota lain.
- Pada sesi tanya jawab, pertanyaan diarahkan langsung kepada pemegang peran terkait, tidak hanya kepada ketua kelompok.
- Di akhir proyek, Anda menilai kontribusi anggota lain secara rahasia. Hasilnya hanya menyesuaikan nilai kontribusi individu (maksimal $\pm 15\%$); keputusan akhir tetap di Dosen Pengampu berdasarkan log mingguan dan tanya jawab.

5 Perangkat lunak dan peralatan yang diperlukan

- Python 3.10 atau lebih baru.
- Paket wajib: `numpy`, `torch`, `transformers`, `sentence-transformers`, `pillow`, `pandas`.
- Alternatif: `open_clip` sebagai pengganti `transformers` untuk encoder CLIP.
- Data: bundel SEA-VL Indonesia diunduh dari LMS (berisi `images/`, `train.csv`, `val.csv`, `ATTRIBUTION.md`). *Test set* tidak disertakan. Kolom yang paling sering dipakai: `file`, `caption_id`, `caption_en`, `category`, `loc`.
- Perangkat: CPU memadai; semua eksperimen harus dapat dijalankan tanpa GPU.

setup.sh

```
pip install numpy torch transformers sentence-transformers
   pillow pandas
```

Batasan cakupan

Proyek ini berfokus pada rekayasa penyejajaran dan fusi di atas representasi beku, tanpa melatih model dari nol. Pertanyaannya: bagaimana menyusun proyeksi, *prompt*, dan *reranking* agar gambar dan teks berbahasa Indonesia berada di tempat yang benar dalam ruang vektor.

6 Pernyataan masalah

Dokumentasi budaya Indonesia (rumah adat, tarian, tekstil, kuliner) sebagian besar tersebar sebagai foto dengan deskripsi pendek. Bayangkan seseorang mengetik "*tari topeng dari Cirebon dengan penari berkostum merah*" dan berharap sistem mengembalikan foto yang tepat, tanpa perlu kata kunci yang persis sama.

Persoalan intinya adalah penyejajaran lintas modal: gambar dan kalimat yang membicarakan hal yang sama harus berdekatan di ruang vektor. Model *dual-encoder* seperti CLIP melakukannya lewat tujuan kontrastif, seperti yang kita bahas pada Pertemuan 07 dan 09.

Sistem seperti ini dirancang terutama untuk *query* berbahasa Inggris, sehingga kinerjanya turun tajam ketika pengguna mengetik dalam bahasa Indonesia. Tugas Anda adalah menjelaskan mengapa itu terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mempersempit *language gap* tersebut.

7 Persyaratan

Proyek berjalan dalam lima milestone, masing-masing bernilai 5 poin dari 100 poin mata kuliah. Setiap milestone dinilai sendiri-sendiri. Milestone yang terlambat tetap diterima dan dinilai, tetapi dikenai penalti melalui kriteria disiplin tenggat pada rubrik (Bagian 8): terlambat mendapat tingkat 1, terlambat lebih dari satu minggu mendapat tingkat 0. Milestone yang tidak dikumpulkan bernilai 0 untuk milestone itu saja dan tidak menghalangi penilaian milestone berikutnya. Setiap milestone dikumpulkan pada pertemuan yang tertera di tabel berikut; batas waktu persisnya diumumkan lewat LMS.

Pertemuan	Kegiatan (pertemuan = saat milestone dikumpulkan)
09	Kick-off proyek akhir; M0 dibuka
10	M0 dikumpulkan: proposal dan reproduksi *baseline*
11	M1 dikumpulkan: *baseline* pencarian berjalan
12	M2 dikumpulkan: perbandingan strategi penyejajaran/fusi
13	M3 dikumpulkan: uji kasus sulit dan etika; *test set* dibuka
14	M4 dikumpulkan: protokol evaluasi dan prediksi *test set* privat; Klinik (draf laporan satu halaman dan *peer review*)
15	Presentasi, demo, dan tanya jawab di kelas (sebagian kelompok)
16	Presentasi, demo, dan tanya jawab di kelas (kelompok lainnya; sesi UAS)

Urutan tampil kelompok pada Pertemuan 15 dan 16 diumumkan Dosen Pengampu lewat LMS.

Kode	Pertemuan	Fokus	Yang dikumpulkan
M0	10	Proposal dan reproduksi *baseline*	1 halaman proposal + angka *baseline* hasil reproduksi mandiri.
M1	11	*Baseline* pencarian berjalan	Kode *end-to-end* yang berjalan + tabel *Recall@K* pada *val*.
M2	12	Perbandingan strategi penyejajaran/fusi	Laporan singkat $\geq$2 varian + tabel perbandingan.
M3	13	Uji kasus sulit dan etika	Hasil uji kasus sulit + pernyataan limitasi, etika, dan atribusi.
M4	14	Protokol evaluasi dan *test set*	Protokol evaluasi + prediksi pada *test set* privat.

7.1 M0: proposal dan reproduksi baseline

Milestone ini membuka proyek dan menunjukkan apakah kelompok Anda siap secara teknis. Hasilnya tidak perlu sempurna, tetapi arahnya harus jelas.

1. Tulis proposal satu halaman: rumusan masalah (satu kalimat), hipotesis, metrik, rencana pendekatan utama (satu dari lima pilihan pada M2, boleh dikombinasikan dengan pendekatan lain; rencana boleh berubah setelah M1), dan pembagian kerja. Contoh hipotesis: "*prompt ensemble* berbahasa Indonesia akan menaikkan *Recall@1*, karena satu templat saja belum mewakili ragam kalimat pengguna."
2. Jalankan kembali perhitungan *baseline* dari lembar kerja Pertemuan 09 dan laporkan angka Anda sendiri untuk *InfoNCE* dan *Recall@1*.
3. Sebutkan lima peran kelompok beserta nama anggotanya.
4. Lampirkan pernyataan integritas yang ditandatangani seluruh anggota (Bagian 3).

7.2 M1: baseline pencarian lintas modal

1. Bangun *pipeline end-to-end*: baca `train.csv`/`val.csv`, sematkan gambar dan *caption*, hitung kesamaan kosinus, lalu kembalikan peringkat.

2. Laporkan *Recall@1/5/10* dan *mAP@K* pada *split* validasi untuk empat arah: gambar→teks Indonesia, gambar→teks Inggris, teks Indonesia→gambar, dan teks Inggris→gambar.
3. Tampilkan sepuluh contoh *query* berbahasa Indonesia beserta hasil teratasnya, termasuk setidaknya dua contoh yang gagal. Contoh gagal justru bahan analisis, jadi tampilkan apa adanya.

latih_baseline.py

```python
import pandas as pd, torch
from PIL import Image
from sentence_transformers import SentenceTransformer

img_model = SentenceTransformer("sentence-transformers/clip-ViT-B-32")
txt_model = SentenceTransformer("sentence-transformers/clip-ViT-B-32-multilingual-v1")

df = pd.read_csv("val.csv")
imgs  = [Image.open(f).convert("RGB") for f in df["file"]]
cap_id = list(df["caption_id"])
cap_en = list(df["caption_en"])

E  = img_model.encode(imgs,    batch_size=32, normalize_embeddings=True)
Ti = txt_model.encode(cap_id,  batch_size=64, normalize_embeddings=True)
Te = img_model.encode(cap_en,  batch_size=64, normalize_embeddings=True)

def recall(A, B, ks=(1, 5, 10)):
    rank = (A @ B.T).argsort(dim=1, descending=True)
    truth = torch.arange(len(A)).unsqueeze(1)
    return {k: float((rank[:, :k] == truth).any(1).float().mean()) for k in ks}

print("gambar -> teks-ID :", recall(torch.tensor(E), torch.tensor(Ti)))
print("teks-ID -> gambar :", recall(torch.tensor(Ti), torch.tensor(E)))
```

7.3 M2: perbandingan strategi penyejajaran dan fusi

Pilih satu pendekatan utama untuk mempersempit *language gap*, lalu bandingkan sekurang-kurangnya dua varian di dalamnya terhadap *baseline* M1. Contoh: bila Anda memilih pendekatan (a), bandingkan dua encoder berbeda; bila memilih (b), bandingkan dua set *prompt*. Anda boleh menggabungkan pendekatan utama dengan pendekatan lain dari daftar, asalkan efek tiap komponen diukur lewat *ablation study*, yaitu dibandingkan dengan dan tanpa komponen tambahan. Beberapa kelompok boleh memilih pendekatan yang sama; Dosen Pengampu menganjurkan varian yang berbeda agar bukti di kelas lebih beragam.

1. Pilih satu pendekatan utama dari daftar berikut, atau ajukan pendekatan sendiri kepada Dosen Pengampu:

   a) mengganti encoder multibahasa (misalnya model berbasis SigLIP atau *multilingual CLIP* yang lebih baru);
   b) *prompt ensemble* berbahasa Indonesia, termasuk terjemahan dan variasi templat;
   c) melatih proyeksi/adapter kecil di atas representasi beku;
   d) *reranking* dengan *cross-encoder* pada sejumlah kandidat teratas;
   e) augmentasi data dengan terjemahan.
2. Laporkan efek tiap varian pada keempat arah pencarian, dalam bentuk tabel dengan *baseline* M1 sebagai pembanding. Bila Anda menggabungkan pendekatan, laporkan juga efek tiap komponen secara terpisah.
3. Jelaskan biayanya: waktu komputasi, jumlah parameter yang dilatih, dan kompleksitas penerapan.

7.4 M3: uji kasus sulit, etika, dan atribusi

Milestone ini menilai kemampuan Anda mengkritisi sistem yang Anda bangun, selain angka yang dicapai.

1. Rancang uji kasus sulit: gunakan lima gambar dan *query* yang memakai kata serupa tetapi berbeda relasi, negasi, atau penanda budaya. Contoh dari data ini: “nasi padang dengan perkedel” versus “nasi padang tanpa perkedel” (negasi), atau “tari topeng dari Cirebon berkostum merah” versus “berkostum biru” (atribut). Laporkan probabilitas tiap kandidat.
2. Analisis apakah sistem lebih mudah menangani objek tunggal daripada relasi, dan hubungkan dengan keterbatasan arsitektur *dual-encoder*.
3. Tulis pernyataan etika dan limitasi (maksimal satu halaman) yang membahas:
   a) kesenjangan kinerja antara *query* Indonesia dan Inggris, serta siapa yang dirugikan olehnya;
   b) keterwakilan wilayah dan kelompok budaya di dalam data;
   c) kejujuran *benchmark*: mengapa laporan tanpa *split* yang jelas sulit dipercaya.
4. Cantumkan atribusi CC BY-SA 4.0 dengan benar pada laporan dan kode.

7.5 M4: protokol evaluasi dan pengajuan test privat

1. Tulis protokol evaluasi: pembagian data, metrik, jumlah *run*, penanganan kelas yang jarang, dan bentuk tabel hasil akhir.
2. Bandingkan *random split* dengan *grouped split* (misalnya dikelompokkan menurut kategori) dan jelaskan selisihnya.
3. Kirim prediksi kelompok untuk *test set* privat dalam format yang ditetapkan Dosen Pengampu; *query* uji disiapkan Dosen Pengampu. Setiap kelompok hanya boleh mengajukan satu kali; pengajuan tambahan tidak dilayani.

Peran skor test

Skor pada *test set* privat tidak menentukan komponen nilai mana pun. Pengajuan itu dipakai untuk memeriksa kejujuran protokol dan kemampuan generalisasi. Nilai Anda ditentukan oleh kualitas analisis, reproduksibilitas, dan kejujuran pelaporan.

Peringatan metodologis

Data leakage adalah kesalahan paling umum pada proyek seperti ini. Periksa kembali: apakah gambar duplikat masih tersisa; apakah *caption* yang sangat mirip muncul di *train* dan *val* sekaligus; apakah Anda mengoptimalkan sesuatu dengan melihat *val*. Laporkan temuan Anda, tidak hanya angka akhirnya.

7.6 Klinik

- Pada Pertemuan 14, setiap kelompok membawa draf laporan satu halaman dan saling meninjau (*peer review*) dengan satu kelompok lain memakai rubrik. Klinik ini juga latihan menerima kritik sebelum penilaian. Karena M4 juga dikumpulkan pada pertemuan ini, siapkan draf laporan dan prediksi *test set* sejak Pertemuan 13.

7.7 Presentasi akhir dan deliverable (Pertemuan 15–16)

Pertemuan 15 dan 16 dipakai untuk presentasi, demo, dan tanya jawab di kelas. Laporan, kode, dan slide dikumpulkan paling lambat pada hari kelompok Anda tampil.

1. Laporan teknis (4–6 halaman): rumusan masalah, data dan protokol, metode, hasil, *ablation study*, dan limitasi.
2. Kode yang dapat dijalankan ulang, dengan `README` singkat dan penetapan *seed*.
3. Presentasi 10 menit dengan demo langsung.
4. Tanya jawab 5 menit, dengan pertanyaan tertarget kepada pemegang peran.

Leaderboard dan bonus kompetisi

- Leaderboard dan bonus dihitung hanya dari *val*; *test set* tidak dipakai. Leaderboard diperbarui pada setiap milestone berdasarkan *Recall@1* dan *mAP@K*, serta menampilkan terpisah peringkat efisiensi (kinerja per biaya komputasi) agar kelompok tanpa GPU tetap punya peluang menang.
- Ada juga penghargaan untuk analisis terbaik dan kelompok yang paling berkembang.
- Bonus kompetisi paling banyak 2,5 poin (5% dari 50 poin komponen proyek), ditambahkan di atas nilai rubrik; nilai akhir tidak melebihi 100. Bonus tidak dipakai untuk menentukan kelulusan, dan bila bonus membuat nilai akhir melewati batas huruf mutu, kenaikan itu ditinjau Dosen Pengampu terlebih dahulu.

8 Kriteria penilaian

8.1 Bobot mata kuliah

Komponen	Bobot
UTS (ujian tertulis, Pertemuan 08)	25%
Tugas pra-UTS (Pertemuan 02, 03, 04, 06)	25%
Milestone proyek (M0–M4, masing-masing 5%)	25%
Laporan dan kode akhir	15%
Presentasi, tanya jawab, dan kontribusi individu	10%
Total	100%

8.2 Rubrik milestone (M0–M4)

Setiap milestone bernilai 5 poin. Tiap kriteria dinilai pada tingkat 0–3; keempat skor dijumlahkan (maksimum 12), lalu dikonversi secara proporsional menjadi 5 poin.

Kriteria	Tingkat 0	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Kelengkapan artefak	Tidak ada	Sebagian, tidak terdokumentasi	Lengkap	Lengkap dan rapi
Ketepatan teknis	Tidak berjalan	Berjalan dengan bantuan	Berjalan mandiri	Berjalan mandiri dan reproduksibel
Kualitas analisis	Tidak ada	Deskriptif	Analitis	Analitis dengan bukti kuantitatif
Disiplin tenggat	Lewat >1 minggu	Lewat	Tepat waktu	Tepat waktu dan menindaklanjuti catatan Dosen Pengampu dari milestone sebelumnya (untuk M0: cukup tepat waktu)

8.3 Rubrik laporan dan kode akhir (15%)

Kriteria	Bobot
Kebenaran teknis dan reproduksibilitas: eksperimen berjalan dari nol mengikuti `README`, *seed* ditetapkan, angka dapat diverifikasi.	5%
Kedalaman analisis dan ablation study: pembandingan sebelum/sesudah, analisis *language gap*, pengujian *leakage*, dan pembahasan limitasi.	5%
Kualitas penulisan: struktur laporan runtut, tabel dan gambar rapi, klaim didukung angka.	3%
Etika dan atribusi: pernyataan limitasi, keterwakilan data, dan atribusi CC BY-SA 4.0 lengkap.	2%
Total	15%

8.4 Rubrik presentasi dan kontribusi individu (10%)

Kriteria	Bobot
Presentasi dan demo: alur jelas, demo berjalan, waktu 10 menit dipatuhi.	4%
Tanya jawab: penguasaan materi, kemampuan membela keputusan teknis, dan mengakui keterbatasan.	3%
Kontribusi individu: log mingguan lengkap, penilaian sebaya, dan ketepatan menjawab pertanyaan tertarget sesuai peran.	3%
Total	10%

9 Apa yang dikumpulkan

Seluruh artefak dikemas dalam satu arsip bernama `proyek_akhir_kelompok_NN.zip`. `NN` adalah nomor kelompok dua digit tanpa spasi (untuk kelompok 3: `03`). Pengumpulan mengikuti petunjuk di LMS.

Artefak yang wajib ada di dalam arsip:

- ❏ `laporan_kelompok_NN.pdf`: laporan teknis 4–6 halaman.
- ❏ `kode_kelompok_NN.zip` atau `kode_kelompok_NN.ipynb`: kode *end-to-end*. Notebook wajib sudah dijalankan sehingga seluruh *output* sel tersimpan di dalam berkas.
- ❏ `README.md`: cara menjalankan kode, daftar dependensi, dan penetapan *seed*.
- ❏ `slide_kelompok_NN.pdf`: materi presentasi.
- ❏ `log_kontribusi_kelompok_NN.csv`: log mingguan per anggota, dengan kolom: nama, NIM, peran, minggu, kegiatan, bukti.
- ❏ `hasil_test_kelompok_NN.csv`: prediksi untuk *test set* privat, sesuai format yang ditetapkan Dosen Pengampu.

Semua berkas memakai awalan `kelompok_NN` yang sama dan berada langsung di dalam satu arsip `.zip`, tanpa folder bertingkat yang tidak perlu.

Catatan pengerjaan

- Kode yang tidak dapat dijalankan dinilai tidak memenuhi syarat pada kriteria kebenaran teknis, berapa pun angka yang dilaporkan.
- Perkiraan beban kerja: 2–3 jam per anggota per minggu selama delapan minggu. Mulailah lebih awal dan kerjakan sedikit demi sedikit.

Referensi

[1] Cahyawijaya, S., et al. (2025). *Crowdsource, Crawl, or Generate? Creating SEA-VL, a Multicultural Vision-Language Dataset for Southeast Asia*. ACL. — sumber dataset proyek ini.

[2] Radford, A., et al. (2021). *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*. ICML. — arsitektur CLIP dan tujuan kontrastif.

[3] Carlsson, F., et al. (2022). *Cross-lingual and Multilingual CLIP*. — dasar teoretis *language gap* pada M2.

[4] Liang, P., Zadeh, A., & Morency, L.-P. (2023). *Tutorial on Multimodal Machine Learning*. ICML. — kerangka pilar representasi, penyejajaran, dan fusi.

[5] Thakur, N., et al. (2021). *BEIR: A Heterogeneous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models*. NeurIPS Datasets and Benchmarks. — rujukan protokol evaluasi retrieval.

[6] Pineau, J., et al. (2021). *Improving Reproducibility in Machine Learning Research*. JMLR. — dasar syarat reproduksibilitas kode.

[7] Gebru, T., et al. (2021). *Datasheets for Datasets*. Communications of the ACM. — kerangka dokumentasi dataset dan sumber pemeriksaan bias.

[8] Bender, E. M., et al. (2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?*. FAccT. — dasar diskusi keterwakilan dan dampak sosial pada M3.